

🚀 دستورالعمل تکمیلی تحویل و ارزیابی پروژه‌های نهایی (Best Practices)

دانشجویان عزیز،

هدف از انجام این پروژه‌ها صرفاً دریافت نمره نیست؛ بلکه آماده‌سازی شما برای ورود به دنیای حرفه‌ای، تیم‌های توسعه و کامیونیتی متن‌باز (Open Source) است. بنابراین، نحوه ارائه، مستندسازی و ساختاردهی کار شما به اندازه خود کدهای نوشته شده اهمیت دارد و سهم بزرگی از نمره نهایی را به خود اختصاص می‌دهد. لطفاً موارد زیر را با بالاترین دقت و سلیقه رعایت کنید:

۱. استانداردهای گیت‌هاب و ساختار مخزن (Repository)

خروجی نهایی شما باید در یک مخزن گیت‌هاب عمومی قرار گیرد. نام‌گذاری مخزن باید هدفمند، انگلیسی و کاملاً حرفه‌ای باشد.

- **پیشنهاد نام‌گذاری مخزن:** فرمت `[Course-Name]-[Year]-[Project-Topic]` را رعایت کنید. (مثال: `Robotics-2026-PathPlanning` یا `MachineVision-KNTU-Tracking`).
- **ساختار پوشه‌ها:** فایل‌ها را به صورت فله‌ای رها نکنید. مخزن شما باید دارای یک معماری تمیز (Clean Structure) باشد. مثال استاندارد:
 - پوشه `/src` یا `/code` برای سورس‌کدها.
 - پوشه `/docs` برای گزارش‌ها و مستندات.
 - پوشه `/assets` یا `/media` برای تصاویر، دیاگرام‌ها و خروجی‌های بصری.
 - پوشه `/data` برای دیتاست‌ها یا فایل‌های ورودی (با رعایت محدودیت حجم).
- **فایل‌های الزامی گیت:** مخزن شما حتماً باید شامل فایل‌های مرسوم گیت باشد؛ از جمله یک فایل `gitignore` استاندارد (برای جلوگیری از آپلود فایل‌های اضافی سیستم‌عامل یا محیط‌های مجازی)، یک فایل `requirements.txt` یا `environment.yml` (برای نصب پیش‌نیازها) و در صورت تمایل یک فایل `LICENSE`.

۲. مستندسازی و README

هیچ محصول نرم‌افزاری بدون مستندات ارزش خواندن ندارد.

- **README اصلی:** مخزن شما باید یک فایل `README.md` جامع و زیبا داشته باشد. فرمت دقیق و بخش‌های الزامی این فایل قالب‌بندی شده در [این‌جا قرار داده شده](#) تا طبق آن عمل کنید (البته می‌توانید ضمن رعایت ساختار و محتوا زیباتر و جذاب‌ترش کنید).
- **README های فرعی:** برای هر پوشه اصلی (مثل کدهای آموزش، کدهای تست یا شبیه‌ساز) یک مینی‌ریدمی قرار دهید و وظیفه فایل‌های آن بخش را شفاف توضیح دهید. نهایت سلیقه را در زیباسازی،

استفاده از مارک‌داون، ایموجی‌های مناسب و ساختاردهی به کار ببرید.

۳. ارائه محصول در قالب ویدیو (Product Pitch)

یک ویدیوی کامل و باکیفیت از خروجی کار خود ضبط کنید.

- **زاویه دید:** مخاطب این ویدیو من نیستم؛ مخاطب شما جامعه مهندسی و کامیونیتی متن‌باز است. تصور کنید در حال رونمایی از یک محصول یا ابزار جدید هستید و اهمیت کارتان را برای دنیا توضیح می‌دهید.
- **لحن و زمان:** محدودیت زمانی ندارید، اما ریتم ویدیو باید جذاب و بدون اتلاف وقت باشد تا مخاطب خسته نشود.
- **بارگذاری:** این ویدیو را در یوتیوب و آپارات آپلود کنید. لینک هر دو پلتفرم به همراه لینک گوگل‌درایو فایل گزارش مکتوب شما، باید در همان قسمت ابتدایی فایل README اصلی قرار گیرد.
- **فایل فیزیکی:** اگر ویدیو و گزارش شما دچار محدودیت حجم گیت‌هاب (بیشتر از ۱۰۰ مگابایت) نمی‌شوند، حتماً فایل فیزیکی آن‌ها را نیز در پوشه‌های ساختاریافته (مثل docs و media) قرار دهید.

۴. ارزش‌آفرینی در لینکدین (امتیاز ویژه و اختیاری)

شما می‌توانید ویدیوی معرفی کار خود را به همراه لینک مخزن گیت‌هاب در پلتفرم لینکدین پست کنید. در این پست، درسی که این پروژه در قالب آن انجام شده و کاربرد محصولات را معرفی کنید. این کار کاملاً اختیاری است، اما **نمره امتیازی بسیار خوبی** برای شما به همراه خواهد داشت و به برندسازی شخصی شما در فضای حرفه‌ای کمک شایانی می‌کند.

۵. نحوه بارگذاری در سامانه (LMS)

در روز تحویل، کافی است کل مخزن گیت‌هاب خود را با ساختار نهایی زیپ کرده و در سامانه آپلود کنید. در صورتی که فایل‌های ویدیویی یا گزارش شما به دلیل حجم بالا فقط در درایو آپلود شده بودند، حتماً آن‌ها را نیز به این فایل زیپ نهایی اضافه کنید تا آرشیو کاملی در سامانه ثبت شود.

۶. روز دفاع؛ ارزیابی تسلط و پرسش‌وپاسخ

- **مدیریت زمان و انسجام تیمی:** نحوه ارائه شما در روز دفاع مستقیماً نمره‌دهی می‌شود. در این ارزیابی، رعایت محدودیت زمان حداکثر ۷ دقیقه‌ای و پوشش تمام دستاوردهای کلیدی پروژه در همین بازه زمانی اهمیت بسیار زیادی دارد. با توجه به لزوم مشارکت تمامی اعضا در ارائه، حتماً پیش از روز دفاع چندین بار با یکدیگر تمرین کنید تا زمان ارزشمند شما هنگام تغییر ارائه‌دهنده تلف نشود. به عنوان یک رویکرد حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کنم تنها یک نفر مسئولیت اشتراک‌گذاری صفحه (Screen Share) و جابه‌جایی اسلایدها را بر عهده بگیرد و سایر اعضا طبق یک برنامه تمرین‌شده صحبت کنند.

- **قضاوت بر اساس واقعیت:** ما در جایگاه ارزیاب، ذهن‌خوان نیستیم و قطعاً عاری از خطا نیز نخواهیم بود. ارزیابی ما بر اساس چیزی که در جلسه می‌بینیم، می‌شنویم و میزان تسلطی که نشان می‌دهید انجام می‌شود. حسی که از میزان مشارکت واقعی شما در پروژه به ما منتقل می‌شود، تعیین‌کننده است. پس با بالاترین سطح آمادگی در جلسه حاضر شوید.
 - **پرسش‌های فنی جامع:** در حین ارائه، سوالات فنی دقیق و عمیقی پرسیده خواهد شد. این سوالات می‌تواند از هر خط کد، هر بخش پروژه یا مفاهیم تئوری تدریس‌شده در طول ترم باشد. این سخت‌گیری هم برای سنجش بار علمی شماست و هم برای شفاف‌سازی و رفع سوءتفاهمِ محدود دانشجویانی که گمان می‌کنند نمرات بالای برخی از هم‌کلاسی‌هایشان حاصل استفاده از هوش مصنوعی است.
 - **نکته پایانی:** بچه‌های آزمایشگاه نیز باید منتظر سوالات به مراتب چالشی‌تری در زمینه معماری کدها، منطق شبیه‌سازی و جزئیات پیاده‌سازی سیستم‌ها باشند.
- منتظر دیدن دستاوردهای عالی شما هستم. موفق باشید.